Ejercicios

Tema 3: Teoría cinética y estados de la materia

Ordenados de menos a más difíciles: básico medio avanzado. Intenta cada ejercicio antes de mirar las soluciones.

1 Cambios de estado

básico

Nombra el cambio de estado en cada caso e indica si absorbe o desprende calor: a) se derrite un helado; b) se empaña el espejo del baño; c) se forma escarcha en un coche; d) la ropa se seca al sol.

2 Teoría cinética

básico

Explica con la teoría cinética por qué un líquido adopta la forma del recipiente pero no se puede comprimir.

3 Escalas de temperatura

medio

Pasa a kelvin: 0 °C, 100 °C, −20 °C, 37 °C. Pasa a grados Celsius: 300 K, 77 K.

4 Gráficas

medio

Dibuja la gráfica de calentamiento de un trozo de hielo desde −10 °C hasta 110 °C. Señala en qué estado está el agua en cada tramo y explica qué ocurre en los tramos horizontales.

5 Ley de Boyle

medio

Una jeringa tapada contiene 60 mL de aire a 1 atm. ¿Qué presión habrá si se comprime hasta 15 mL sin que cambie la temperatura? Explícalo con la teoría cinética.

6 Ley de Charles

avanzado

Un globo tiene 2 L de aire a 27 °C. Se mete en el congelador a −23 °C. ¿Qué volumen tendrá, si la presión no cambia?

7 Puntos de fusión y ebullición

●●● avanzado

A partir de los datos, indica el estado de cada sustancia a 20 °C: oxígeno (fusión −218 °C, ebullición −183 °C); mercurio (−39 y 357 °C); hierro (1538 y 2862 °C). ¿Y el mercurio a −50 °C?